Emmanuel Hebey **Examen de Probabilités**
Année 2025-2026 **Janvier 2026**

Durée 2 heures

Le barème est donné à titre indicatif. Les notes supérieures à 20 sont ramenées à 20. Les documents et calculatrices sont interdits.

Vous apporterez le plus grand soin à votre redaction et à la justification de vos arguments.

Exercice 1: (Total 7 pts) Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace de probabilité fini. On considère $X : \Omega \to [\![-2, 2]\!]$ et $Y : \Omega \to [\![-1, 1]\!]$ deux variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, les lois de X et de XY étant données par les tableaux

k	-2	-1	0	1	2
p_k	a	0,1	0,2	b	0,3

et

k	-2	-1	0	1	2
q_k	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3

où $p_k = P(X = k)$, $q_k = P(XY = k)$ et $a, b \in [0, 1]$ sont deux réels Dans ce qui suit $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{E}(Y)$ désignent les espérances de X et Y.

(1) (1 pt) Quelle valeur faut-il donner à a et b pour que les $p_k = P(X = k)$ du tableau de X correspondent bien à une probabilité sur $[\![-2, 2]\!]$ et pour que $\mathbb{E}(X) = 0, 6$?

Dans la suite de cet exercice, donc dans les questions (2)-(4) ci-dessous, on fixe a et b tels que trouvés à la question (1).

(2) (2 pts) Déterminer la loi de X^2 puis calculer la variance de X.

(3) (2 pts) Que vaut la variance de $3X^2 + 17$?

(4) (2 pts) On suppose que X et Y sont indépendantes. Que vaut $\mathbb{E}(Y)$?

Quelques résultats de calculs utiles (et d'autres qui ne le sont pas) pour palier à l'absence de calculatrice: $(0, 6)^2 = 0, 36$; $(0, 4)^2 = 0, 16$; $(0, 7)^2 = 0, 49$; $12 \times 0, 49 = 5, 88$; $16 \times 0, 4 = 6, 4$; $14 \times 0, 6 = 8, 4$; $12 \times 0, 36 = 4, 32$; $9 \times 2, 8 = 25, 2$; $9 \times 1, 7 = 15, 3$; $(0, 1)^2 = 0, 01$.

Exercice 2: (Total 2 pts) Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace de probabilité fini. Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$. On suppose que X_1 suit une loi de Bernoulli de paramètre p et que X_2 suit une loi de Bernoulli de paramètre q, où $p, q \in [0, 1]$ sont tels que $p + q = 1$. On pose $X = X_1 + X_2$ et $Y = |X_1 - X_2|$. Montrer que $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$, où $\mathrm{Cov}(X, Y)$ désigne la covariance de X et Y mais que X et Y ne sont pas inépendantes si $p, q \in]0, 1[$.

Exercice 3: (Total 8 pts) Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace de probabilité fini.

(1) (1 pt) Montrer que si $Y : \Omega \to \mathbb{R}$ est une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ et si $\mathbb{E}(Y^2) = 0$, alors $Y(\omega) = 0$ pour tout $\omega \in \Omega$ tel que $P(\{\omega\}) > 0$. En déduire que si $\mathbb{E}(Y^2) = 0$ alors $\mathbb{E}(XY) = 0$ pour toute variable aléatoire réelle $X : \Omega \to \mathbb{R}$.

(2) (2 pts) En étudiant le signe de la fonction $t \to \mathbb{E}\big((X+tY)^2\big)$, où $t \in \mathbb{R}$, montrer que

$$|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)}\sqrt{\mathbb{E}(Y^2)}$$

pour toutes variables aléatoires réelles $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$ sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$.

(3) (1 pt) Soit A un événement et soit $\mathbb{1}_A : \Omega \to \mathbb{R}$ la fonction qui est telle que $\mathbb{1}_A(\omega) = 1$ si $\omega \in A$ et 0 sinon. Quelle relation existe-t-il entre les événements $\{\mathbb{1}_A = 1\}$ et A ? Par suite quelle relation existe-t-il entre $P(A)$ et $\mathbb{E}(\mathbb{1}_A)$? Vous justifierez votre réponse.

(4) (2 pts) Dans ce qui suit, $X : \Omega \to \mathbb{R}$ est une variable aléatoire réelle quelconque qui ne prend que des valeurs positives ou nulles. Etant donné $\theta \geq 0$, en remarquant que $X \leq \theta\mathbb{E}(X) + X\mathbb{1}_{\{X \geq \theta\mathbb{E}(X)\}}$, déduire des questions précédentes que

$$P\big(X \geq \theta\mathbb{E}(X)\big) \geq (1-\theta)^2 \frac{\mathbb{E}(X)^2}{\mathbb{E}(X)^2 + \mathrm{Var}(X)}$$

pour tout $\theta \in [0, 1[$.

(5) (1 pt) Existe-t-il une variable aléatoire réelle X ne prenant que des valeurs positives ou nulles et vérifiant que $\mathbb{E}(X) = 1$, $\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{2}$ ainsi que $P(X \geq \frac{1}{2}) < \frac{1}{6}$?

(6) (1 pt) En considérant $X : \Omega \to [\![0, 2]\!]$ dont la loi est donnée par le tableau

k	0	1	2
$P(X=k)$	a	b	c

où $a, b, c \in \mathbb{R}$, trouver a, b, c pour que $\mathbb{E}(X) = 1$ et $\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{2}$. Sur cet exemple, que vaut $P(X \geq \frac{1}{2})$?

Exercice 4: (Total 3 pts) Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace de probabilité fini. Pour $n \in \mathbb{N}$ on considère $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ qui suivent chacune une loi de Bernoulli de paramètre $p_k \in [0, 1]$, $k \in [\![1, n]\!]$. On se donne $q \in]0, 1[$ et on suppose que les p_k vérifient que $p_k(1-p_k) = q^k$ pour tout $k \in [\![1, n]\!]$. De tels p_k existent dès que $q \leq \frac{1}{4}$ (le $\frac{1}{4}$ ne joue aucun autre rôle que celui de garantir l'existence des p_k). On note

$$S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_i \ \text{ et } \ M_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} p_k \ .$$

On suppose que

$$P\big(|S_n - M_n| \geq 0,1\big) \geq \alpha \ ,$$

où $\alpha > 0$ est un réel strictement positif fixé. Montrer, en raisonnant par l'absurde, qu'il existe n_0 tel que si $n \geq n_0$ alors les X_k ne peuvent être deux à deux indépendantes. Montrer que $n_0 = \sqrt{\frac{100q}{\alpha(1-q)}}$ convient.

Exercice 5: (Total 3 pts) On rappelle qu'une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$ suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ si:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad P(X = k) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \ .$$

Soient X et Y des variables aléatoires indépendantes de lois $\mathcal{P}(\lambda)$ pour X et $\mathcal{P}(\theta)$ pour Y, avec $\lambda > 0$ et $\theta > 0$. On note $S = X + Y$.

(1) (2 pts) Calculer $P(S = n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et montrer que S suit une loi de Poisson d'un paramètre que l'on déterminera.

(2) (1 pt) Calculer $P(X = k \mid S = n)$ pour tous $n, k \in \mathbb{N}$ avec $k \leq n$, où la notation $P(B \mid A)$ désigne la probabilité conditionnelle de B sachant A. Exprimer le résultat en fonction du réel $\alpha = \frac{\lambda}{\lambda+\theta}$. Quelle loi reconnaissez-vous ?